

GeoJSON データ仕様書（通行止め・通行困難場所）

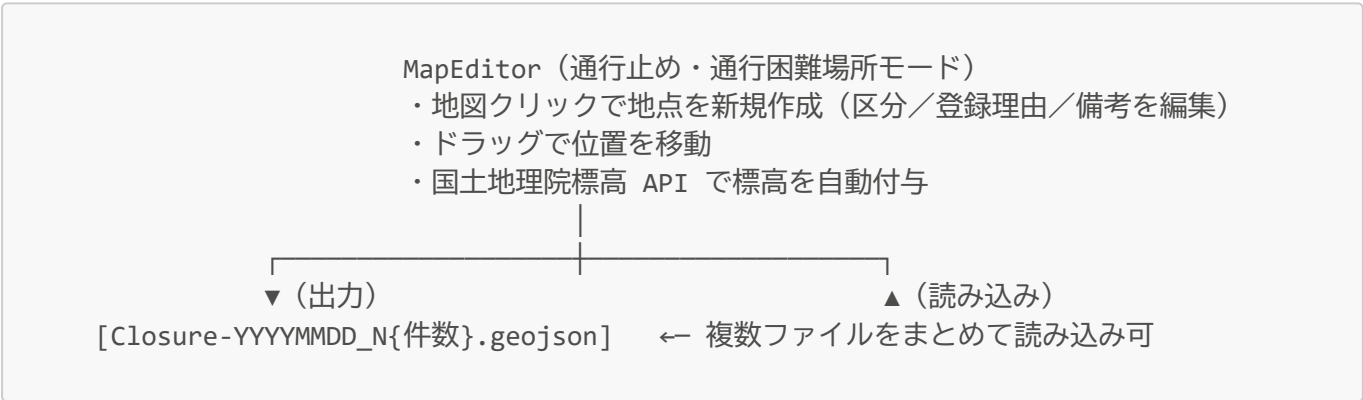
1. 概要

本ドキュメントは、**MapEditor** の「通行止め・通行困難場所情報」機能（以下 **closure**）が入出力する GeoJSON ファイルのフォーマットを定義します。

closure データは、GeoReferencer 由来のポイント／ルート／スポット／エリアを束ねた統合 GeoJSON（[dataspec-geojson-202606.md](#)）とは**独立した専用ファイル**として読み書きされます。

- **入力元:** GeoReferencer は関与しません。closure データは MapEditor 上で地図をクリックして新規作成し、ドラッグで移動して編集します（手動オーサリング）。
- **専用 I/O:** 統合 GeoJSON とは別に、専用の「ファイル読み込み」「ファイル出力」操作で読み書きします。
- **統合 GeoJSON への混入なし:** closure Feature は統合 GeoJSON の出力には含まれません。逆に、closure の入出力には closure 以外の Feature を含めません。

1.1 データフロー



2. 共通仕様

項目	値
フォーマット	GeoJSON (RFC 7946)
ルートタイプ	FeatureCollection
拡張子	.geojson
文字コード	UTF-8
座標系	WGS84 (EPSG:4326)
Geometry	Point のみ
座標順序	[経度(longitude), 緯度(latitude)] または [経度, 緯度, 標高(メートル)]
標高	標高取得済みの場合のみ3番目の要素として含む。未取得時は [lng, lat] の2要素

2.1 数値精度

- 経度・緯度・標高をいずれも **小数点以下5桁** に丸めて出力します。
- 内部に保持する座標値は読み込んだ精度を維持し、丸めは出力時のみ適用します。

2.2 FeatureCollection の基本構造

closure 専用ファイルの FeatureCollection は、トップレベルに出力日時 **updatedAt** を持ちます。

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "updatedAt": "2026-06-21T10:30:00+09:00",
  "features": [ /* closure Feature の配列 */ ]
}
```

プロパティ	値・型	説明
type	"FeatureCollection"	固定
updatedAt	String (ISO 8601)	ファイル出力日時。タイムゾーンオフセット付き（例 2026-06-21T10:30:00+09:00）
features	Array	closure Feature の配列

3. Feature 仕様（type: "closure"）

closure ファイルの **features** には、**type: "closure"** かつ Geometry が **Point** の Feature のみが含まれます。

3.1 プロパティ

プロパティ	値・型	必須	説明
type	"closure"	○	固定値
id	String	○	地点 ID。 C-{連番2桁} 形式（例 C-01 、 C-02 ）。MapEditor が一意に自動採番
name	String	○	地点名称。新規作成時の初期値は "地点{連番}" （例 "地点1" 、 "地点2" ）
kind	"closed" / "difficult" / "unknown"	○	区分。出力時、未選択の場合は "unknown"
reason	String	任意	登録理由。値があるときのみ出力。標準値は "工事" / "倒木" / "落石"
status	"draft"	○	公開状態。現状は常に "draft" （テスト中）で出力（ 6 章 参照）

プロパティ	値・型	必須	説明
<code>note</code>	String	任意	備考。値があるときのみ出力
<code>relatedRoute</code>	String	任意	関連ルート ID。値があるときのみ出力（入力に含まれていれば保持して再出力。現状 UI からの設定手段はなし）
<code>updatedAt</code>	String (YYYY-MM-DD)	○	地点の最終更新日（地点の追加・移動・備考編集などで更新）

プロパティの出力順: `type` → `id` → `name` → `kind` → (`reason`) → `status` → (`note`) → (`relatedRoute`) → `updatedAt`。
 (`reason` / `note` / `relatedRoute` は値があるときのみ出力されます。)

`kind` (区分) の値と意味

値	意味	地図上の表示形状
<code>closed</code>	通行止め	×印
<code>difficult</code>	通行困難	三角形
<code>unknown</code>	未選択（区分が指定されていない）	？（疑問符）

3.2 Geometry

- `type`: "Point"
- `coordinates`: [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]
- 標高は国土地理院標高 API から取得済みの場合のみ3番目の要素として含みます。

3.3 出力例

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "closure",
    "id": "C-01",
    "name": "崩落地点",
    "kind": "closed",
    "reason": "落石",
    "status": "draft",
    "note": "復旧時期未定",
    "updatedAt": "2026-06-21"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47204, 34.85367, 320.5]
  }
}
```

最小構成（任意項目なし・標高未取得）の例:

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "closure",
    "id": "C-02",
    "name": "地点2",
    "kind": "difficult",
    "status": "draft",
    "updatedAt": "2026-06-21"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47500, 34.85800]
  }
}
```

4. 出力処理仕様（ファイル出力）

「ファイル出力」操作時、MapEditor は次の処理を行います。

1. 内部データから `type: "closure"` かつ Geometry が `Point` の Feature のみを抽出します。
2. 抽出件数が 0 件の場合は出力しません（警告メッセージを表示）。
3. 各 Feature を 3 章のスキーマ・プロパティ順に整形します。
 - `kind` が `closed` / `difficult` 以外（未選択）の場合は `"unknown"` として出力。
 - `status` は常に `"draft"` として出力。
 - `reason` / `note` / `relatedRoute` は値があるときのみ含める。
 - `updatedAt` が無い場合は出力日（YYYY-MM-DD）を補完。

- 座標（経度・緯度・標高）を小数点以下5桁に丸める。
4. トップレベルに **type** / **updatedAt**（出力日時） / **features** を持つ FeatureCollection として JSON 化します。

4.1 ファイル名

```
Closure-{YYYYMMDD}_N{件数}.geojson
```

- **件数**: 出力対象の closure 件数。
- **日付**: 出力日 **YYYYMMDD**。

例: **Closure-20260621_N3.geojson**

5. 読み込み処理仕様（ファイル読み込み）

「ファイル読み込み」操作時、MapEditor は次の処理を行います。

1. **複数ファイルの一括選択**: 複数の **.geojson** ファイルを同時に選択でき、全ファイルの closure を 1 つの内部データに統合します。
2. **closure のみ抽出**: 各ファイルの **features** から、**type: "closure"** かつ Geometry が **Point** の Feature のみを取り込みます。それ以外の Feature は無視します。
3. **同一 ID 重複の除外**: 既存データ（および同一バッチ内）と同一 **id** を持つ Feature はスキップします。**id** は全 closure 地点で一意です。
4. **プロパティの正規化**（取り込み時）：
 - **type** を **"closure"** に固定。
 - **id** が無い場合は **C-{連番2桁}** 形式で自動採番。
 - **kind** が **closed** / **difficult** 以外（**unknown** や空文字など）の場合は未選択（**?** 表示・内部値は空）として扱う。
 - **status** を常に **"draft"** に設定。
 - **reason** / **note** / **relatedRoute** / **updatedAt** / 座標は入力値をそのまま保持。
5. **標高**: 読み込み時には標高を再取得しません（入力ファイルの座標をそのまま使用）。標高は地点の新規追加時・移動時にのみ国土地理院標高 API から取得します。

6. status フィールドについて

status は地点の公開状態を表す予約フィールドですが、**現状の実装では読み込み時・出力時ともに常に "draft"（テスト中）に固定**されます。入力ファイルに **published** 等の別の値が含まれていても、**draft** に正規化されます。

7. 補足

- **標高の自動付与**: 地点の新規追加時、およびドラッグによる移動時に、国土地理院標高 API から標高を取得し、座標の3番目の要素として付与します。取得に成功した場合のみ **updatedAt** も更新されます。

- **地図上の表示:** `kind` に応じてマーカー形状が変化します (`closed`=×印 / `difficult`=三角形 / 未選択=?)。これは表示仕様であり、ファイルフォーマットには影響しません。
- **GeoReferencer 非経由:** `closure` は MapEditor 上で手動作成するデータであり、GeoReferencer からは出力されません。

8. 関連ドキュメント

- 統合 GeoJSON 仕様 (ポイント／ルート／スポット／エリア) : `dataspec-geojson-202606.md`
- 入力 JSON 仕様: `dataspec-json-202604.md`
- 機能仕様: `funcspec-202604.md`
- 利用者の手引: `UsersGuide-202604.md`

作成日: 2026 年 6 月 21 日 **バージョン:** 1.0 (通行止め・通行困難場所 GeoJSON 入出力仕様を統合 GeoJSON 仕様から分離・独立)

変更履歴:

- v1.0 (2026-06-21): `dataspec-geojson-202606.md` への統合に先立ち、`closure` (通行止め・通行困難場所) の GeoJSON 入出力仕様を独立ファイルとして新規作成。